

5. Simulaciones en R

1. Procedimiento

El objetivo de este ejercicio es observar cómo se comportan los intervalos de confianza (IC) en la práctica. Para ello, se utiliza R para simular datos de una distribución **Poisson** donde conocemos de antemano el valor verdadero del parámetro ($\lambda = 8$).

El procedimiento consiste en:

1. **Definir Escenarios:** Se comparan cuatro escenarios distintos, combinando dos factores:
 - **Tamaño de Muestra:** Una pequeña ($n = 15$) y una grande ($n = 150$).
 - **Nivel de Confianza:** Un nivel del 80% y uno del 95%.
2. **Calcular Intervalos:** Se usan dos métodos distintos según el escenario:
 - **Método General (Exacto):** Es un método que se basa en la distribución de probabilidad exacta (la Poisson). No usa aproximaciones y es confiable incluso con muestras pequeñas, por ello es el elegido para la muestra pequeña ($n = 15$).
 - **Método Asintótico:** Es un método aproximado que se basa en el Teorema del Límite Central. Asume que, con una muestra lo suficientemente grande, el estimador se comporta como una distribución Normal. Es más simple de calcular, pero solo es confiable para n grandes, por ello es el elegido para la muestra grande ($n = 150$).
3. **Repetir y Analizar:** Para cada escenario, se generan 100 muestras y se calculan 100 intervalos. Finalmente, se grafican estos intervalos para comparar sus **longitudes** (precisión), se verifica su **cobertura** (cuántos lograron “atrapar” el valor verdadero $\lambda = 8$), se muestran los intervalos con mayor y menor longitud de cada escenario, y se hacen conclusiones de los resultados obtenidos.

2. Resultados y gráficas

Código usado

```
# --- DEFINICIÓN DE FUNCIONES ---

# Función 1: Realiza la simulación y devuelve los intervalos
# Esta función ejecuta el bucle de simulación y devuelve una matriz con los límites inferiores y superiores
simular_intervalos <- function(n, confianza, metodo, lambda_true, num_sims) {

  # Matriz para guardar los límites
  limites <- matrix(NA, nrow = num_sims, ncol = 2)

  for (i in 1:num_sims) {
    muestra <- rpois(n, lambda = lambda_true)
    media_muestral <- mean(muestra)

    if (metodo == "asintotico") {
      # Método de Wald (asintótico)
      z <- qnorm(1 - (1 - confianza) / 2)

      if (media_muestral == 0) {
```

```

    # El método de Wald falla en 0. Usamos poisson.test(0)
    # como un reemplazo más robusto que un IC de [0,0].
    ic <- poisson.test(0, T = n, conf.level = confianza)$conf.int
    limites[i, 1] <- ic[1]
    limites[i, 2] <- ic[2]
  } else {
    error_est <- z * sqrt(media_muestral / n)
    limites[i, 1] <- media_muestral - error_est
    limites[i, 2] <- media_muestral + error_est
  }

  } else {
    # Método Exacto (usado como "General" para n pequeño)
    ic <- poisson.test(sum(muestra), T = n, conf.level = confianza)$conf.int
    limites[i, 1] <- ic[1]
    limites[i, 2] <- ic[2]
  }
}

return(limites) # Devuelve la matriz de resultados
}

# Función 2: Grafica los intervalos de confianza
# Toma la matriz de límites, el valor verdadero y un título, y genera una gráfica.
graficar_intervalos <- function(limites, lambda_true, titulo) {

  num_sims <- nrow(limites)
  cobertura <- 0
  colores <- rep(NA, num_sims)

  # Calcular cobertura y colores para la gráfica
  for (i in 1:num_sims) {
    if (!is.na(limites[i, 1]) && !is.na(limites[i, 2])) {
      if (limites[i, 1] <= lambda_true && limites[i, 2] >= lambda_true) {
        cobertura <- cobertura + 1
        colores[i] <- "black" # Cubre
      } else {
        colores[i] <- "red"    # No cubre
      }
    }
  }

  # Calcular porcentaje de cobertura
  cobertura_pct <- round((cobertura / num_sims) * 100)

  # Graficar
  plot(1:num_sims, ylim = range(c(limites, lambda_true), na.rm = TRUE), type = "n",
       xlab = "Muestra", ylab = expression(lambda), main = titulo)
  segments(x0 = 1:num_sims, y0 = limites[, 1],
           x1 = 1:num_sims, y1 = limites[, 2], col = colores)
  abline(h = lambda_true, col = "blue", lwd = 2) # Valor verdadero
  legend("topright", legend = paste("Cobertura:", cobertura_pct, "%"), bty = "n")
}

```

```

# Función 3: Analiza y reporta las longitudes de los intervalos
# Toma una matriz de límites y un título, e imprime en la consola el análisis de longitudes.
analizar_longitudes <- function(limites, titulo) {

  # Calcular las longitudes de todos los intervalos
  # na.rm = TRUE por si acaso
  longitudes <- limites[, 2] - limites[, 1]

  # Encontrar el índice (número de muestra) del más corto y más largo
  idx_min <- which.min(longitudes)
  idx_max <- which.max(longitudes)

  # Obtener los intervalos y longitudes correspondientes
  intervalo_min <- limites[idx_min, ]
  longitud_min <- longitudes[idx_min]

  intervalo_max <- limites[idx_max, ]
  longitud_max <- longitudes[idx_max]

  # Imprimir los resultados en la consola
  cat("\n Análisis de Longitud para:", titulo, "---\n")
  cat("Intervalo MÁS CORTO (Muestra #", idx_min, "):\n")
  cat("  [, round(intervalo_min[1], 4), ", ", round(intervalo_min[2], 4), "]\n")
  cat("  Longitud:", round(longitud_min, 4), "\n\n")

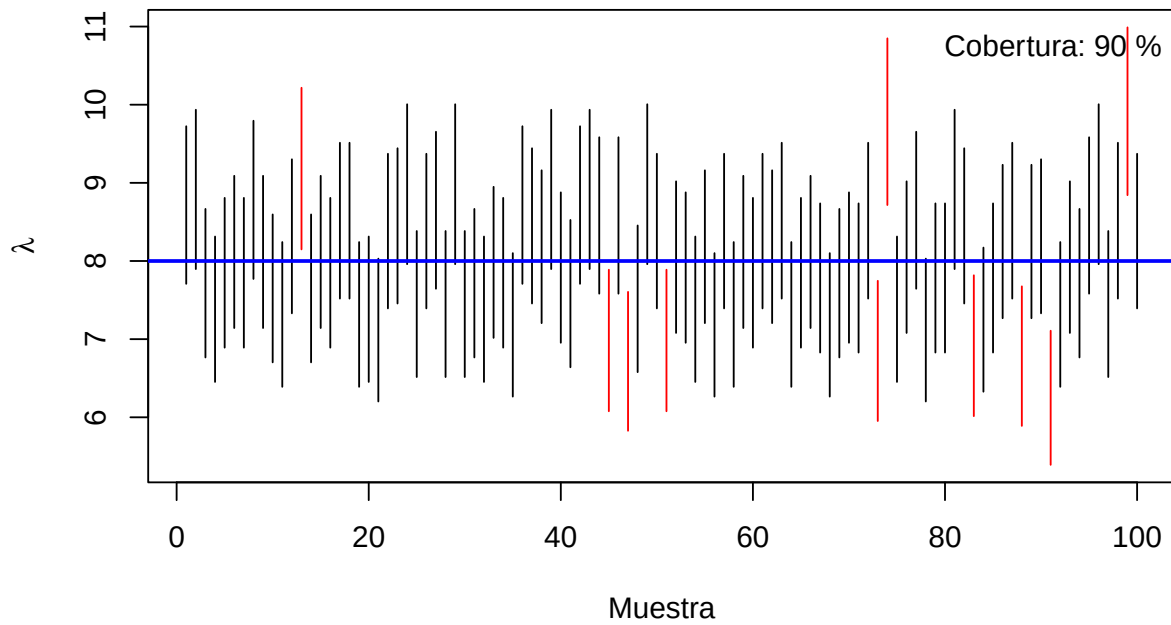
  cat("Intervalo MÁS LARGO (Muestra #", idx_max, "):\n")
  cat("  [, round(intervalo_max[1], 4), ", ", round(intervalo_max[2], 4), "]\n")
  cat("  Longitud:", round(longitud_max, 4), "\n")
}

```

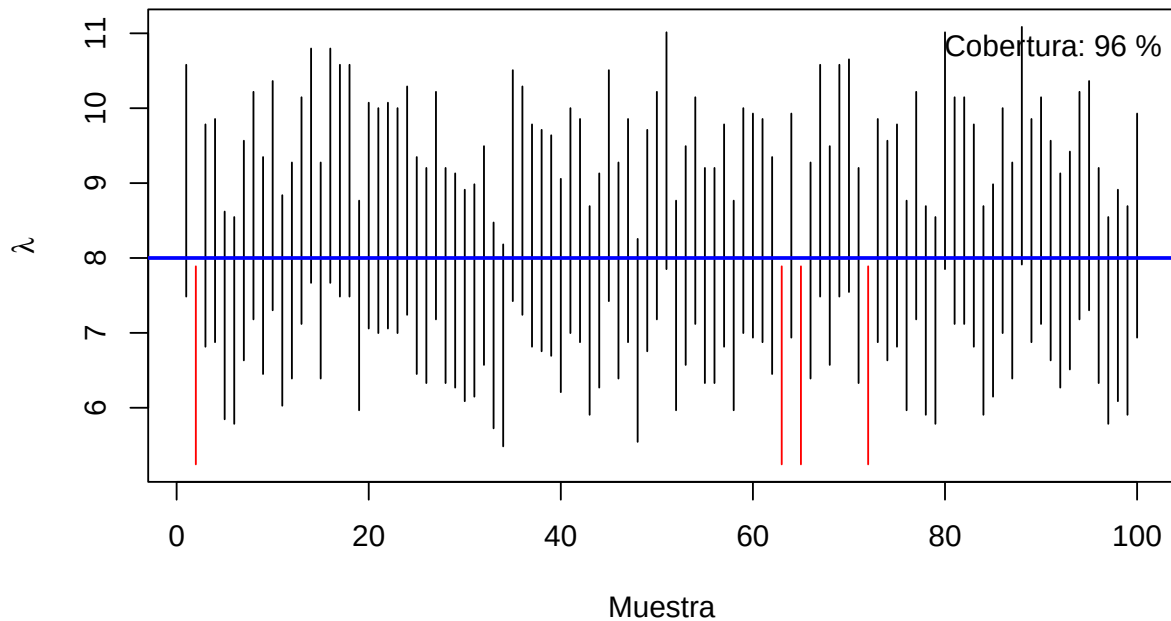
Resultados obtenidos

Por lo que con dichas funciones obtenemos las gráficas de los intervalos de confianza para λ bajo las condiciones dadas.

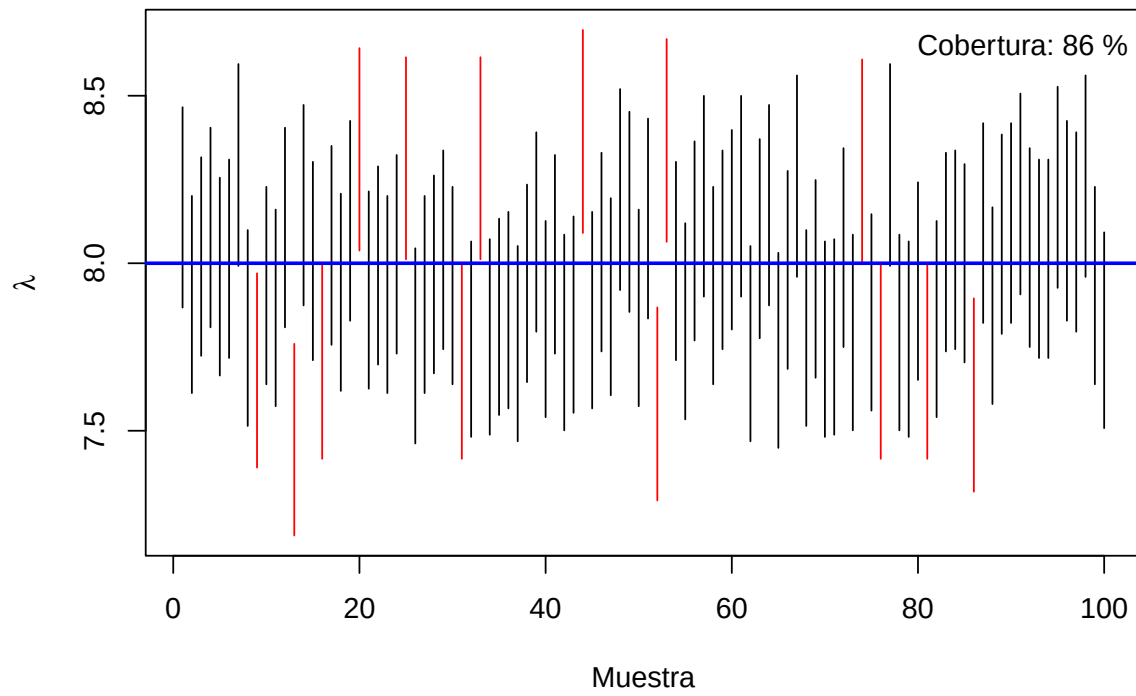
(a) n=15, 80% Conf (General)



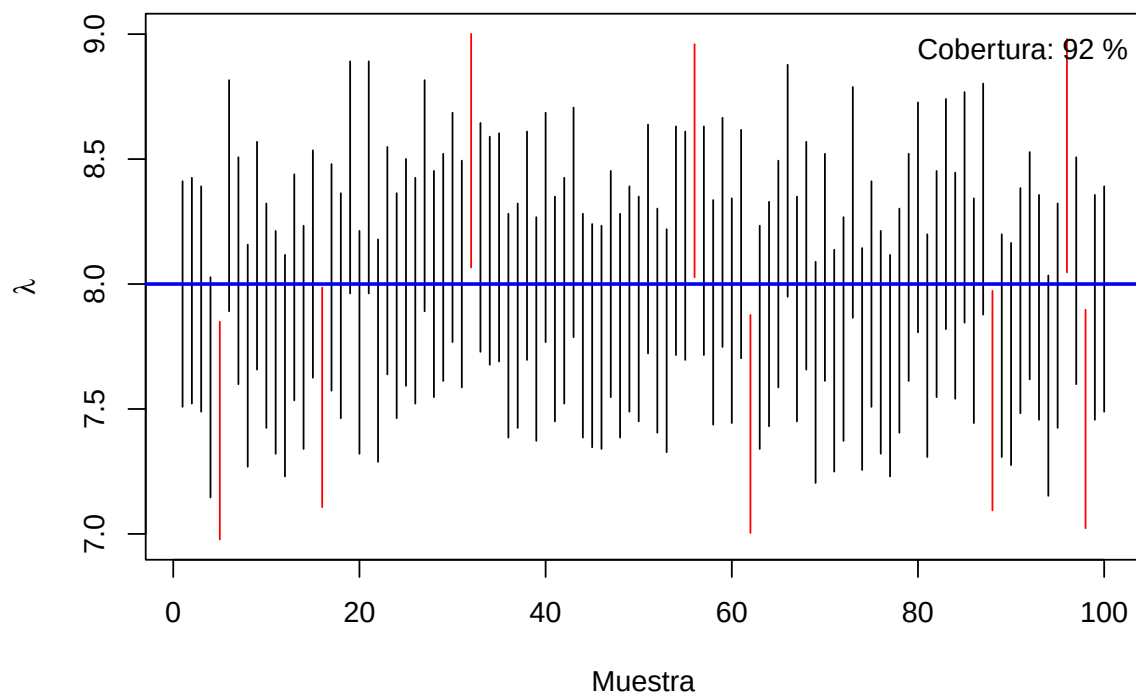
(b) n=15, 95% Conf (General)



(c) n=150, 80% Conf (Asintótico)



(d) n=150, 95% Conf (Asintótico)



Identificación de Longitudes

Inciso (a)

```
##
##  Análisis de Longitud para: (a) n=15, 80% Conf (General) ---
##  Intervalo MÁS CORTO (Muestra # 91 ):
##    [ 5.3917 ,  7.108 ]
##    Longitud: 1.7163
##
##  Intervalo MÁS LARGO (Muestra # 99 ):
##    [ 8.8426 , 10.9895 ]
##    Longitud: 2.1469
```

Inciso (b)

```
##
##  Análisis de Longitud para: (b) n=15, 95% Conf (General) ---
##  Intervalo MÁS CORTO (Muestra # 2 ):
##    [ 5.244 ,  7.8888 ]
##    Longitud: 2.6448
##
##  Intervalo MÁS LARGO (Muestra # 88 ):
##    [ 7.9125 , 11.0859 ]
##    Longitud: 3.1733
```

Inciso (c)

```
##
##  Análisis de Longitud para: (c) n=150, 80% Conf (Asintótico) ---
##  Intervalo MÁS CORTO (Muestra # 13 ):
##    [ 7.1873 ,  7.7594 ]
##    Longitud: 0.5721
##
##  Intervalo MÁS LARGO (Muestra # 44 ):
##    [ 8.0902 ,  8.6965 ]
##    Longitud: 0.6063
```

Inciso (d)

```
##
##  Análisis de Longitud para: (d) n=150, 95% Conf (Asintótico) ---
##  Intervalo MÁS CORTO (Muestra # 5 ):
##    [ 6.9776 ,  7.8491 ]
##    Longitud: 0.8714
##
##  Intervalo MÁS LARGO (Muestra # 32 ):
##    [ 8.0659 ,  9.0008 ]
##    Longitud: 0.935
```

3. Análisis de resultados

Veamos que de los datos obtenidos podemos observar dos cosas importantes, en cuanto al nivel de confianza y del tamaño de la muestra; un nivel de confianza más alto (95% vs 80%) significa que queremos tener más seguridad de que nuestro intervalo capture el valor verdadero. Para lograr esta mayor seguridad, debemos construir un intervalo más amplio (una “red” más grande).

Y por último, un tamaño de muestra más grande ($n=150$) nos da **más información** sobre la población. Con más información, nuestra estimación ($\bar{X}$) es más precisa y tiene menos variabilidad. Esta mayor precisión nos permite construir un intervalo mucho más acotado (estrecho) sin sacrificar el nivel de confianza.

Por lo anterior podemos concluir que la longitud de los intervalos depende de un balance:

1. **Mayor confianza $\implies$ Intervalos más anchos.**
2. **Mayor tamaño de muestra $\implies$ Intervalos más estrechos.**

Esto explica perfectamente por qué la **gráfica (b)** tiene los intervalos más largos (poca muestra, alta confianza) y la **gráfica (c)** tiene los más cortos (mucha muestra, baja confianza).